

De la cuna a la tumba: mejora de la gestión del ciclo de vida de la infraestructura vial durante la transformación digital – Informe nacional de Eslovaquia (premiado en Praga 2023)

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: código: Routes/Roads n.º 401 (2024), sección Artículos – Informes Nacionales premiados, Congreso Mundial de Carreteras Praga 2023; año: 2024; páginas: 5 páginas (págs. 38 a 42 de la revista); editor: PIARC – Asociación Mundial de la Carretera, revista Routes/Roads. Autores: Z. Boros, J. Komaňka y F. Buňek (TPA), Z. Benkó (Administración Eslovaca de Carreteras), P. Šlos, M. Tereková y N. Šimuneková (Ministerio de Transporte de Eslovaquia); idioma: Español (traducción de la revista)

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

El artículo cuenta cómo Eslovaquia está digitalizando la gestión de sus carreteras a lo largo de toda su vida útil, desde el diseño hasta la demolición. Recorre cinco frentes: la preparación de las vías para vehículos conectados (prueba de si los sensores de los carros leen bien la señalización), la gestión digital de activos con un gemelo digital alimentado por equipos de auscultación, el uso de BIM y de modelos 3D del terreno obtenidos con láser aéreo y drones, la centralización nacional de los datos de tránsito, y un sistema de 'carretera inteligente' que regula el tránsito automáticamente con sensores de tráfico y de clima. Incluye también una lección honesta: un sistema nacional de información de tránsito fracasó por estar mal concebido y amarrado a un proveedor.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Presentación y resumen	38	Objetivo: gestionar la vía 'de la cuna a la tumba' con datos, seguimiento de activos, reutilización de materiales y BIM, considerando tránsito y clima.
Movilidad inteligente	38-39	Comunicación entre vehículos e infraestructura y piloto de legibilidad de señales con sensores de vehículos.
Gestión de activos digitales	39-40	Gemelo digital de la red, equipos de auscultación y necesidad de contadores automáticos de tránsito.
Aplicaciones BIM	40	Qué es BIM y su extensión a 4D (tiempo) y 5D (costo).
Modelos digitales del terreno en 3D para BIM	41	Cobertura nacional de modelos del relieve y de la superficie con láser aéreo.
Aplicaciones BIM en la construcción	41	Caso de la autovía R2 Kriváň–Mýtna con drones, LiDAR y modelo 3D.
Soluciones de big data y smart data	41-42	Sistema Nacional de Información de Tránsito, portal de tránsito y gestión dinámica del tránsito en Bratislava.

1 Movilidad inteligente (págs. 38-39)

- La movilidad inteligente busca que vehículos, infraestructura y personas se comuniquen entre sí para que el transporte sea más seguro, eficiente y limpio.
- Hay dos formas de comunicación vehículo-entorno: una con un protocolo inalámbrico dedicado y otra, más reciente, usando la red celular.
- Eslovaquia probó, con la Universidad Tecnológica de Bratislava, si los sensores que traen los carros modernos detectan bien la demarcación y las señales verticales en condiciones difíciles (mucho tránsito, poca luz, pavimento deteriorado).
- El resultado fue un análisis de qué tan confiable es la detección de cada tipo de señal en las vías del país, base para la asistencia al conductor y la conducción autónoma.
- Lo que define si un vehículo participa en este sistema es su capacidad de comunicarse, no su antigüedad: incluso un carro viejo con la interfaz adecuada puede integrarse.

Herramientas y métodos

Comunicación vehículo-a-todo (V2X) y C-V2X por red celular, Sensores de visión de los vehículos para detectar señales, Internet de las cosas

Casos

- Piloto de la Universidad Tecnológica de Bratislava sobre legibilidad de señalización horizontal y vertical por los sensores de vehículos.

2 Gestión de activos digitales (págs. 39-40)

- La gestión digital de activos busca una representación digital de la vía que dé información antes inaccesible para mantenerla segura y operativa.
- Su producto final es un gemelo digital de toda la red, que permite mirar el historial y pronosticar el futuro.
- El Sistema de Gestión de Carreteras se alimenta de equipos montados en un vehículo o remolque: deflectómetro de impacto (capacidad portante), perfilógrafo (regularidad), medidor de fricción, video continuo y cámara de barrido lineal para la superficie.
- El portal del sistema muestra el gemelo digital con parámetros por tramo y una aplicación ('Pavimento') presenta de forma clara el estado de cada sección.
- Planear bien construcción y mantenimiento exige datos sistemáticos no solo del estado técnico sino también del tránsito.
- Los documentos de política del sector piden ampliar el uso de contadores automáticos de tránsito, útiles para ingeniería de tránsito y para justificar inversiones.

Herramientas y métodos

Gemelo digital de la red (portal IS MCS), Deflectómetro de impacto FWD KUAB, Perfilógrafo, Medidor de fricción longitudinal, Videocar (video continuo), Linescan (imagen de la superficie), Contadores automáticos de tránsito (ATC)

Casos

- Portal IS MCS con el modelo digital de una carretera y sus parámetros.
- Aplicación 'Pavimento' que resume el estado de un tramo de la red.

3 Aplicaciones BIM (págs. 40)

- BIM es un proceso basado en un modelo digital que representa la obra física y funcional con sus características.
- Ese modelo sirve como base de información durante todo el ciclo de vida: concepción, diseño, análisis, construcción, servicio, reconstrucción y demolición.
- Depende de que todas las disciplinas cooperen, compartan información y coordinen sus actividades en un modelo único.
- No es solo un dibujo 3D: al agregar el tiempo de construcción se vuelve 4D y al agregar el costo se vuelve 5D.

Herramientas y métodos

BIM (modelado de información de la construcción), Modelos 4D (tiempo) y 5D (costo)

4 Modelos digitales del terreno en 3D para BIM (págs. 41)

- Para hacer BIM se necesitan modelos 3D del terreno y del relieve disponibles.
- Desde 2017 la entidad de geodesia y catastro de Eslovaquia produce un modelo del relieve (DMR 5.0) y uno de superficie (DMP 1.0) de todo el país con escaneo láser desde avión.
- El país se dividió en 42 zonas escaneadas progresivamente de occidente a oriente, con fin previsto en 2023.
- Por el gran tamaño de los datos (varios terabytes), las zonas completas se entregan en disco duro; los tramos pequeños se descargan por una aplicación de mapas.

Herramientas y métodos

Escaneo láser aéreo (LiDAR), Modelo digital del relieve DMR 5.0, Modelo digital de superficie DMP 1.0, Aplicación Map Client para descarga

Casos

- Cobertura nacional por etapas de los modelos de relieve y superficie (42 zonas).

5 Aplicaciones BIM en la construcción (págs. 41)

- Una empresa privada aplicó BIM con éxito en la autovía R2 Kriváň–Mýtna, compuesta sobre todo por puentes.
- El levantamiento inicial se hizo con drones equipados con LiDAR, que generan una nube de puntos 3D del terreno.
- Con ella se elaboró un mapa detallado de la zona y de la forma real del terreno, y luego modelos de sólidos y superficies (movimientos de tierra, excavaciones, elementos estructurales).
- El modelo guarda además atributos no gráficos de cada elemento.
- Se usa para visualizaciones, guiado de maquinaria, logística, programación, cantidades de obra, control de calidad y seguimiento del avance.

Herramientas y métodos

Drones (UAV) con LiDAR, Nube de puntos 3D, Modelos BIM de sólidos y superficies con atributos, Control de maquinaria con el modelo

Casos

- Autovía R2 Kriváň–Mýtna (Eslovaquia central): del vuelo de dron al modelo 3D para control de obra.

6 Soluciones de big data y smart data (págs. 41-42)

- Los estudios de factibilidad y costo-beneficio exigen pronósticos confiables de tránsito, pero hasta ahora los datos se pedían caso por caso a gestores y transportadores, con trámites lentos y poco historial.
- Para concentrar toda la información de tránsito se creó en 2015 el Sistema Nacional de Información de Tránsito (NSDI), punto de acceso nacional según la directiva europea de sistemas inteligentes de transporte.
- Desde 2017 funciona un portal único con el estado del tránsito, restricciones, accidentes y condiciones de manejo, basado en un modelo de referencia de la red.
- Los reportes ciudadanos por portal y app se suspendieron en 2022: el centro de llamadas era costoso, participaban pocos y la calidad quedó muy por debajo de las aplicaciones comerciales.
- El NSDI quedó mal concebido (solución cerrada de un proveedor, con funciones innecesarias y un contrato desfavorable), no se pudo ampliar y en 2022 el ministerio asumió el sistema directamente.
- Desde 2021 las autopistas D1 y D2 en Bratislava tienen gestión dinámica del tránsito ('carretera inteligente'), que busca subir 10-20 % la capacidad de los tramos congestionados y reducir trancones.
- El sistema usa 178 sensores de vehículos, de la vía y del clima (temperatura, lluvia, visibilidad); valida los datos, modela el tránsito y hace pronósticos de corto plazo.
- Con esos pronósticos activa sola las señales de mensaje variable y revisa su configuración cada 60 segundos, o antes si hay un incidente grave.

Herramientas y métodos

Sistema Nacional de Información de Tránsito (NSDI), Portal odoprave.info, Sensores de tránsito, de pavimento y meteorológicos, Pronóstico de tránsito de corto plazo, Señales de mensaje variable automáticas, Interfaz de datos (API) para aplicaciones comerciales

Casos

- NSDI y portal odoprave.info: centralización de datos de tránsito; la parte de reportes ciudadanos se cerró en 2022.

- Ruptura con el proveedor del NSDI en 2022 por solución cerrada y contrato desventajoso.
- Gestión dinámica del tránsito en las autopistas D1 y D2 de Bratislava con 178 sensores (desde 2021).

Glosario

Término	Qué es
Ciclo de vida 'de la cuna a la tumba'	Manejar la vía desde su concepción y diseño hasta su reconstrucción o demolición, sin perder la información en cada etapa.
Gemelo digital	Copia digital de la vía, con sus datos de estado e historia, que permite consultar el pasado y pronosticar el futuro.
BIM	Forma de trabajar con un modelo digital único de la obra que contiene su geometría y sus datos y que comparten todas las disciplinas.
4D y 5D	Modelo 3D al que se le agrega el tiempo (programación de obra, 4D) y el costo (presupuesto, 5D).
LiDAR	Sensor láser que mide millones de puntos de distancia para reconstruir en 3D el terreno o la vía; se lleva en avión, dron o vehículo.
Nube de puntos	Conjunto de millones de puntos con coordenadas X, Y, Z que resulta de un levantamiento láser o fotográfico y representa la forma real del terreno.
Modelo digital del relieve / de superficie	El primero representa el terreno desnudo; el segundo incluye lo que está encima (vegetación, edificaciones).
Contador automático de tránsito (ATC)	Equipo fijo que cuenta y clasifica los vehículos de forma continua sin aforadores.
V2X	Comunicación del vehículo con todo su entorno: otros vehículos, la infraestructura y los peatones.
Gestión dinámica del tránsito	Sistema que, con sensores y pronósticos, cambia automáticamente velocidades y avisos en señales de mensaje variable según el estado del tránsito y del clima.
Solución propietaria	Sistema cerrado de un proveedor que solo él puede modificar, lo que amarra a la entidad y encarece los cambios.
API	Puerta de acceso estandarizada para que otros programas lean los datos de un sistema de forma automática.

Recomendaciones clave

- Gestionar la vía con una visión de ciclo de vida completo, conservando la información desde el diseño hasta la rehabilitación.
- Integrar en un gemelo digital los resultados de todos los equipos de auscultación (deflexión, regularidad, fricción, video e imagen de superficie).
- Tomar datos de tránsito de forma sistemática y automática, porque son tan necesarios como los del estado técnico para planear y justificar inversiones.
- Aprovechar levantamientos 3D (láser aéreo, drones con LiDAR) como base para modelos BIM útiles en obra y en mantenimiento.
- Evitar sistemas cerrados de un solo proveedor y contratos que impidan ampliar o modificar la plataforma.
- No depender de reportes ciudadanos propios si la participación y la calidad son bajas; preferir datos oficiales y fuentes comerciales consolidadas.
- Usar sensores de tránsito y de clima conectados para alertar y actuar automáticamente ante condiciones adversas.
- Verificar que la señalización sea legible para los sensores de los vehículos modernos, pensando en la conducción asistida.

Qué implementar en el PMS de BTS

Datos de tránsito automáticos integrados al PMS · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Planear mantenimiento exige datos sistemáticos de tránsito además del estado técnico, y se pide ampliar los contadores automáticos; pedir los datos caso por caso es lento y deja poco historial (págs. 40-41).

Qué falta en BTS: El tránsito se estima; no hay conteos automáticos conectados al sistema ni historial de cargas por trayecto.

Cómo implementarlo: Pedir a la concesión los conteos y la clasificación vehicular de las estaciones de peaje y de las básculas (que ya cuentan cada vehículo) y cargarlos cada mes por trayecto, igual que hoy se hace con el clima diario. Con ellos calcular ejes equivalentes acumulados por trayecto y usarlos en el pronóstico del gemelo digital. Donde no haya peaje, instalar uno o dos contadores portátiles por rotación o contar vehículos pesados con el YOLO en el video del recorrido.

Gemelo digital con todos los equipos de auscultación por sección · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: El sistema eslovaco reúne deflexión, regularidad, fricción, video continuo e imagen de superficie en un portal con gemelo digital y una aplicación que muestra el estado de cada tramo (págs. 39-40).

Qué falta en BTS: Las campañas de IRI, ahuellamiento, textura, fricción, FWD y georradar existen, pero no hay una 'ficha' única por sección que las muestre juntas con el video y su historia; la información está repartida en archivos CSV.

Cómo implementarlo: Pasar los CSV a una base de datos sencilla (por ejemplo SQLite, sin servidor) organizada por el código único de activo y la sección de 100 m. Al hacer clic en una sección del mapa de decisiones, mostrar una ficha con todos los indicadores por campaña, la foto o cuadro de video del último recorrido, las obras ejecutadas con su clima y el pronóstico.

Modelo 3D del corredor con nube de puntos · prioridad media · esfuerzo alto

Qué dice el informe: En la autovía R2 se levantó el terreno con drones y LiDAR, se construyó un modelo 3D con atributos y se usó para cantidades, control de calidad y avance de obra; además, el país tiene modelos 3D del terreno por láser aéreo (pág. 41).

Qué falta en BTS: No existe modelo 3D ni nube de puntos del corredor.

Cómo implementarlo: Empezar por los sitios críticos (taludes inestables, puntos de falla recurrente, puentes y obras mayores): volar con dron y generar el modelo 3D por fotogrametría (incluso sin LiDAR), y repetir el vuelo cada 6-12 meses para medir movimientos y cantidades de obra. Consultar si el IGAC u otras entidades tienen modelos digitales del terreno de la zona para usarlos como base gratuita en las capas SIG.

Alertas automáticas por clima y condiciones de la vía · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: En Bratislava, 178 sensores de tránsito, de la vía y del clima alimentan un sistema que valida los datos, hace pronósticos de corto plazo y activa las señales de mensaje variable cada 60 segundos (pág. 42).

Qué falta en BTS: El clima diario por trayecto se usa para análisis posteriores, pero no genera alertas operativas ni dispara inspecciones.

Cómo implementarlo: Con el clima diario por trayecto que ya existe, definir umbrales (por ejemplo, lluvia acumulada alta en 24-72 h) que automáticamente marquen en el mapa las secciones con antecedentes de huecos, encharcamiento o deslizamientos y generen una lista de inspección para el día siguiente. Si la concesión tiene estaciones meteorológicas o paneles de mensaje variable, enlazarlos más adelante.

Datos abiertos y formatos estándar para no quedar amarrado a un proveedor · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: El sistema nacional de tránsito fracasó por ser una solución cerrada de un proveedor, con funciones innecesarias y un contrato desfavorable, y el ministerio tuvo que retomarlo en 2022 (pág. 42).

Qué falta en BTS: No hay una política escrita sobre formatos y propiedad de los datos para futuras contrataciones (auscultación, software, sensores).

Cómo implementarlo: Incluir en los pliegos de auscultación y software una cláusula de entrega de datos en formatos abiertos (CSV, GeoPackage, imágenes estándar) siguiendo el diccionario de datos de BTS, con el código único de activo, y con propiedad de los datos para la concesión. Mantener el código Python y el diccionario de datos documentados para que cualquier ingeniero pueda continuar el sistema.

Inventario de legibilidad de señalización con la IA del video · prioridad baja · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Eslovaquia evaluó qué tan confiable es la detección de demarcación y señales verticales por los sensores de los carros en condiciones difíciles (luz, tránsito, estado del pavimento) (pág. 39).

Qué falta en BTS: La IA ya identifica señales en las fotos, pero no califica su legibilidad ni el estado de la demarcación como indicador por sección.

Cómo implementarlo: En los recorridos mensuales (incluyendo uno nocturno cada trimestre), registrar para cada señal y cada sección si la demarcación y la señal fueron detectadas con claridad por la IA. Convertirlo en un indicador de 'legibilidad' por sección que aparezca en el mapa y priorice repintura o reposición.